

Výstupy ŠVP

FYZ-16a Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)

Učivo: magnetické pole – indukované napětí; generátor střídavého proudu

Cíl hodiny: Žák vysvětlí, kdy vzniká indukované napětí, určí jeho směr podle Lenzova zákona, vyřeší úlohu s Faradayovým zákonem ($U_i = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$, $U_i = Blv$) a popíše princip generátoru a využití indukce.

Pomůcky: Meet nebo Discord se sdílením obrazovky a kamerou (učitel předvádí pokusy na kameře); chat a ankety, simulace PhET „Faradayův zákon“ a „Generátor“, animace Vaščák „Lenzův zákon“ (odkazy v chatu), Excalidraw (náčrtky směrů podle Lenzova zákona, graf toku z úlohy 14), sdílená tabulka na Disku „Kdy se indukuje napětí?“ pro zápis pozorování (součást podkladu), učitel na kameru: cívka s galvanometrem a tyčový magnet, dvě cívky na společném jádře s baterií a spínačem, neodymový magnet a měděná trubka, ruční dynamo nebo svítilna na kliku, doma dobrovolně: mobil s phyphoxem (magnetometr), magnet, elektromagnet z karty K13; kdo má, hliníková nebo měděná trubka a silný magnet, pracovní list a Must know H47 jako PDF

Typ hodiny: výklad + pokusy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H46 Magnetické pole, motor; připravuje H48 Střídavý proud; Výroba elektřiny a energetika (DUO).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	12' Pokusy s indukcí na kameře a v simul...	8' Faradayův zákon	8' Lenzův zákon a vířivé p...	9' Generátor a samostatná pr...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H46	- Připomenout: proud vytváří magnetické pole (Oersted), na vodič v poli působí síla; kdo si doma vyrobil elektromagnet podle karty K13, ukáže ho na kameře. - Faradayova otázka: „Může magnetické pole vytvořit proud?“ – tipy do ankety (ano / ne / jen za určitých podmínek).		- Cíl: elektromagnetická indukce (FYZ-16a – dokončení). - Připomenout odevzdání rozpracovaných podkladů z H46 do portfolia.	
5–17 12 min	Pokusy s indukcí na kameře a v simulaci	- Učitel na kameře: magnet a cívka s galvanometrem – zasouvání, klid, vysouvání, rychlost, počet závitů, obrácený magnet (úloha 4); žáci souběžně totéž zkoušejí v PhET „Faradayův zákon“ a sledují žárovku a voltmetr. - Dvě cívky na jádře: sepnutí, stálý proud, rozpojení (úloha 15) – na kameře, před každým krokem anketa „Vychýlí se ručka?“. - Závěr: napětí vzniká jen při změně toku; tabulka „Kdy se indukuje napětí?“ v Must know; $\Phi = BS \cos \alpha$ (úloha 1).		- Žáci zapisují pozorování do sdílené tabulky na Disku – bude v podkladu. - Zdůraznit: rozhoduje rychlost změny.	
17–25 8 min	Faradayův zákon	$U_i = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$, vodič v pohybu $U_i = Blv$; vzorový příklad z Must know v Excalidraw. - Společně úlohy 2, 3 a 6 (výsledky do chatu); úloha 14 jako graf v Excalidraw – napětí jako směrnice.		- Převod $\text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$. - Úhel s normálou, ne s rovinou.	

25–33 8 min	Lenzův zákon a vířivé proudy	- Pokus na kameře: neodymový magnet pomalu padá měděnou trubkou (úloha 10); kdo má doma hliníkovou nebo měděnou trubku a silný magnet, zkouší souběžně; Thomsonův kroužek jako krátké video. - Lenzův zákon jako důsledek zachování energie; určování pólů (úloha 5) s animací Vaščák „Lenzův zákon“; vířivé proudy – indukční deska, plechová jádra (úlohy 12 a 16).	- Neodymový magnet – pozor na prsty, mobil a platební karty. - Spojit s úlohou 13 (dynamo – proč se šlape hůř).
33–42 9 min	Generátor a samostatná práce	- PhET „Generátor“ na sdílené obrazovce a ruční dynamo nebo svítilna na kliku na kameře: rychlejší otáčení → jasnější svit, citelný odpor kliky (úloha 13); frekvence a amplituda (úlohy 8 a 11). - Samostatně: úlohy 7 a 9; rychlejší 17 a 19; 4. ročník 17–20; výsledky do chatu.	- Propojit s energetikou (úloha 18, DUO). - Kontrolovat směry podle Lenzova zákona – vybraní žáci sdílejí svůj náčrtek v Excalidraw.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Tři věty: indukce = změna toku; $U_i = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$; indukovaný proud brání změně (Lenz). - Příště H48: generátor dává sinusové napětí – střídavý proud, efektivní hodnoty, transformátor (MAT-25 goniometrické funkce).	- Zadat dokončení podkladu k FYZ-16a s termínem odevzdání do portfolia na Google Disku; jako rozšíření projekt P07 Magnetometr v mobilu. - Připomenout zopakovat si graf funkce sinus.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-16a): úlohy 1–16, úlohy 17 a 19 jako výzva; z pokusů na kameře a v simulaci vyplní tabulku pozorování a u každého určí směr podle Lenzova zákona.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: rychle 2, 3, 11, pak 9, 13, 17–20; propojí s energetikou a s goniometrickými funkcemi; připraví krátké vysvětlení indukční desky nebo magnetu v trubce a představí ho ostatním na sdílené obrazovce.

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-16a (dokončení podkladu z H46) do portfolia na Google Disku: tabulka pozorování z pokusů s indukcí na kameře a v simulaci PhET (kdy napětí vzniká a kdy ne, polarita podle Lenzova zákona), řešení úloh 14 a 17 (napětí z grafu toku, energie při vyjždění smyčky z pole) a vlastní vysvětlení jednoho zařízení (dynamo, indukční deska nebo magnet v trubce) pomocí Faradayova a Lenzova zákona.

Materiály k hodině

- Týden 24 – H47 Elektromagnetická indukce – pracovní list.pdf
- Týden 24 – H47 Elektromagnetická indukce – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.